GUÍA PARA DOCENTES

Tierra de los Humos en el aula

Secundaria, ciclo básico
(se adapta a primaria alta)
Dos módulos de 40 minutos



Tierra de los Humos es un juego por turnos. Cada partida es un viaje en canoa por los canales de Tierra del Fuego junto a una familia **yagán**. El fuego de la canoa es la vida: si se apaga, el viaje termina, pero lo aprendido pasa a la generación siguiente como **cartas de saber**. Cada carta tiene un dato con su **fuente y página**.

Esta guía propone una clase alrededor del juego: jugar, leer una carta como una fuente, hacer una actividad y conversar sobre lo que se hereda.

Tres formas de jugar en clase

Con pantallas

En celulares o computadoras, en grupos de 2 o 3. No hace falta instalar nada: se abre en el navegador.

Tiene **Escuchar la carta** (lectura en voz alta), **Alto contraste** y subtítulos de sonido.

Con proyector

Una sola partida para toda la clase. En cada turno, la clase vota hacia dónde remar y si conviene amarrar.

Sirve para la primera vez: todos ven las mismas cartas.

Sin pantallas

La **versión de mesa**: tablero A3, fichas, reglas de una página y las 9 cartas para imprimir. Se juega con un dado común.

Archivos en la carpeta `mesa/` del repositorio.

Una clase posible (80 minutos)

10 min **El mapa.** Muestren los territorios ancestrales (página 2). ¿Qué describen las fuentes históricas? ¿Qué sabemos, con otras fuentes, de las comunidades de hoy?

25 min **Jugar.** Una o dos generaciones. Cuando aparece una carta, se lee en voz alta.

30 min **Una actividad por grupo.** Cada grupo toma una carta distinta y hace su actividad (páginas 3 a 5).

15 min **Lo que se hereda.** Cada grupo cuenta su carta: el dato, la fuente y lo que pensaron. Cierre: ¿qué saber de su familia les gustaría que pase a la generación siguiente? (hoja de la página 7).

ANTES DE EMPEZAR

Cuidados para el aula

Son las mismas reglas con las que se hizo el juego.

- **En presente.** El pueblo yagán sigue vivo: hay familias y comunidades yaganes hoy. Eviten «extinguidos», «desaparecidos» o «los últimos».
- **Dato y juego, separados.** La familia, el mapa y los números del juego son ficción. Los saberes no: cada uno cita su fuente con página.
- **Cada fuente tiene autor y contexto.** Las cartas citan a Cooper (1946) y a Víctor Vargas Filgueira (2019). Distingan la síntesis etnográfica de los relatos de memoria familiar de un autor yagán. Referencias: página 8.
- **Sin disfraces ni ceremonias.** No recreen ceremonias ni se pinten imitando fotos antiguas. Las ceremonias son de las comunidades.
- **Fotos históricas, con permisos y contexto.** Revisen derechos y autorizaciones antes de usarlas; indiquen autor, fecha y situación. El juego usa arte propio, sin fotos ni escaneos de libros.
- **Sin palabras inventadas.** No traduzcan roles ni asignen nombres en yagán sin fuente y permiso. La familia ficticia sigue sin nombres propios; los topónimos se documentan aparte.
- **Sin violencia.** El juego no tiene enemigos ni peleas: el desafío es el clima, el mar y el fuego.

Cómo leer una carta

Tipo	Pueblo y tema: fuego, canoa, alimento, refugio, encuentro.
Título	Una frase que resume el saber.
Dato	Lo que dice la fuente.
En el juego	Cómo se usa ese saber en el juego. Es invento nuestro.
Fuente	Autor, año, obra y página. Al dorso de la carta impresa.

Leer una fuente

Con cualquier carta, tres preguntas:

1. ¿Quién lo escribió, cuándo y desde dónde?
2. ¿Qué dice exactamente? ¿Qué agregamos nosotros?
3. ¿Qué no sabemos todavía? ¿A quién se lo podríamos preguntar?

Fuentes escritas y consulta se registran por separado en `docs/03-contenido-cultural.md`. El libro no sustituye una respuesta de la entrevista.

El mapa: territorios ancestrales



El mapa representa **territorios ancestrales**; las ciudades dibujadas no indican por sí solas dónde viven hoy las comunidades.

Cooper (1946), «The Yahgan», p. 81, describe el territorio yagán en la costa sur y las islas hasta el cabo de Hornos. Víctor usa **Onashaga — Canal Beagle** (2019, nota 1, p. 86 del visor).

Para preguntar: ¿qué ciudades de hoy están dentro de esos territorios? ¿Por qué un pueblo que viajaba en canoa ocupaba las islas y la costa, y no la estepa del norte?

Costas: Natural Earth. Territorios: `docs/05-rigor-historico.md`. 🔍 Pendientes con D: cartografía del IGN y rótulos de `docs/06-toponimia.md`.

Las cartas en clase

Dato, fuente y ejercicio: cada parte se distingue.



CARTA 1 · FUEGO

El fuego viaja en la canoa

Dato Cooper describe el fuego en el centro de la canoa, sobre un lecho de tierra, conchas o piedras, y su cuidado para mantenerlo encendido.

Cooper (1946), p. 88 y 91.

¿Cómo se lleva un fuego encendido dentro de una canoa de corteza sin que la canoa se queme?

1. En grupos, dibujen la canoa vista desde arriba y marquen dónde iría el fuego.
2. Lean el dato. ¿Para qué sirve el lecho de tierra, conchas o piedras debajo del fuego?
3. Comparen los materiales con Vargas Filgueira (2019), Mi sangre yagán, p. 66 del visor: pedernal y plumas conservadas secas. ¿Qué dice cada fuente y qué no explica?

20 min · Ciencias Naturales · Ciencias Sociales

Para pensar: Las fuentes describen materiales para mantener y encender fuego. No deduzcan su dificultad ni su duración a partir del gasto de fuego del juego: ese número es ficción.



CARTA 2 · CANOA

Amarrar en el cachiyuyo

Dato Cooper describe a las mujeres remando y amarrando la canoa lejos de la orilla, en el cachiyuyo. Vargas Filgueira también relata a mujeres remando.

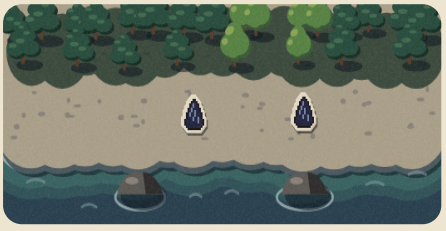
Cooper (1946), p. 88 y 96. Vargas Filgueira, Víctor (2019). Mi sangre yagán (ahua saapa yagan). Primera edición digital. Editora Cultural Tierra del Fuego, p. 33 del visor del PDF.

¿Qué cuenta cada fuente sobre quienes reman?

1. Antes de leer la carta, pregunten a la clase quién creen que remaba. Anoten las respuestas.
2. Lean el dato y su fuente. Comparen la descripción de Cooper (1946), «The Yahgan», pp. 88 y 96, con las mujeres remando del relato de Vargas Filgueira (2019), Mi sangre yagán, p. 33 del visor.
3. Armen una tabla: qué describe cada autor, en qué contexto y qué no podemos saber con ese pasaje. ¿Cómo cambiaron sus respuestas iniciales?

20 min · Ciencias Sociales · ESI

Cuidado: Cooper y Vargas Filgueira escriben desde lugares distintos. Estos pasajes no fijan tareas de todas las familias actuales. La página 33 respalda el remo; el amarre en cachiyuyo se toma de Cooper.



CARTA 3 · ALIMENTO

Mejillones, el alimento principal

Dato Cooper, citando a Lothrop, presenta al mejillón como el alimento principal y describe su recolección a mano.

Cooper (1946), p. 84 (según Lothrop, 1928, p. 32).

¿Qué nos puede contar una montaña de valvas?

1. Lean cómo presenta Cooper al mejillón, citando a Lothrop. ¿Qué afirma la carta y de dónde sale esa información?
2. Bird (1946), «The Archeology of Patagonia», pp. 20–21, registra conchales en las costas del Beagle. ¿Qué preguntas investigarían sobre alimentación y ocupación de esos lugares?
3. Simulación de aula: durante una semana, registren en una tabla las meriendas del grupo. ¿Qué permite preguntar ese registro y qué no? No es un conchal ni explica por sí solo cómo se forma uno.

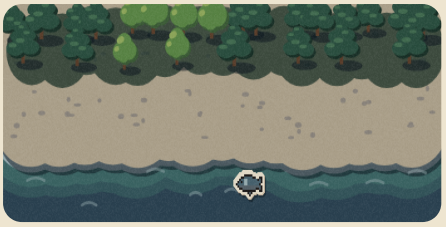
25 min · Ciencias Sociales · Ciencias Naturales

Cuidado: Trabajen con registros e imágenes y dejen los materiales de los sitios en su lugar. Las preguntas de la actividad no autorizan excavar ni recolectar piezas.

UNA ACTIVIDAD POR CARTA · 4 A 6 DE 9

Las cartas en clase

Dato, fuente y ejercicio: cada parte se distingue.



CARTA 4 · ALIMENTO

Pescar sin anzuelo

Dato Cooper describe una forma de pesca practicada por mujeres: una línea de cachiyuyo o tendón de ballena, con la carnada en un lazo de barba de ballena y sin anzuelo. El pez se toma con la mano.

Cooper (1946), p. 84 y 96.

¿Se puede pescar sin anzuelo?

1. Lean el dato y dibujen la pesca: la línea, la carnada en el nudo y la mano.
2. Hagan una tabla de los materiales que nombran las cartas, con su uso y la fuente y página que lo documentan.
3. Indiquen qué permite saber cada pasaje sobre el origen de los materiales. Marquen con 🔍 lo que no diga; no inventen especies, lugares ni recorridos.

25 min · Educación Tecnológica · Ciencias Naturales

> **Cuidado:** Dibujen el método de esta carta: línea, lazo y mano. No agreguen herramientas que ese pasaje no menciona ni lo conviertan en una regla sobre toda la pesca.



CARTA 5 · ALIMENTO

Hongos de los árboles

Dato Cooper menciona el consumo de hongos que crecen en los árboles y su conservación en seco.

Cooper (1946), p. 84.

¿Cómo se guarda comida sin heladera?

1. Lean el dato: los hongos de los árboles se guardaban secos.
2. Experimento: dejen secar al aire una rodaja de manzana y guarden otra igual en un frasco cerrado con una gota de agua. Obsérvenlas una semana y anoten qué cambia.
3. ¿Por qué lo seco dura más? Conversen sobre qué necesitan los hongos y las bacterias para crecer.

20 min · Ciencias Naturales

> **Cuidado:** No junten ni prueben hongos silvestres: algunos son tóxicos. El experimento se hace con fruta del almacén.



CARTA 6 · FUEGO

Piedras de fuego

Dato Cooper describe el encendido del fuego golpeando pedernal contra pirita, con plumón de ave u hongo seco como yesca. Señala que la pirita se encuentra en ciertos lugares.

Cooper (1946), p. 91 y 95.

¿Qué pasaba si el fuego se apagaba?

1. Lean el dato: el fuego se hacía golpeando pirita contra pedernal, con plumón de ave u hongo seco como yesca.
2. Busquen una fuente de geología sobre la pirita y el encendido por percusión. Anoten autor, obra, año y página. ¿Qué explica y qué falta investigar?
3. Cooper (1946), «The Yahgan», p. 95, sitúa la pirita en ciertos lugares. Imaginen un recorrido ficticio para obtenerla: indiquen qué toman de la fuente y qué inventan para el ejercicio.

20 min · Ciencias Naturales · Ciencias Sociales

> **Cuidado:** No hagan la prueba de las chispas en el aula. Alcanza con mirar la piedra o una foto.

Las cartas en clase

Dato, fuente y ejercicio: cada parte se distingue.



CARTA 7 · REFUGIO

Una casa de varas

Dato Cooper describe chozas de domo con varas flexibles cubiertas de pasto, helechos, ramas, corteza o cueros. El fuego ocupa el centro y una puerta mira hacia el mar.

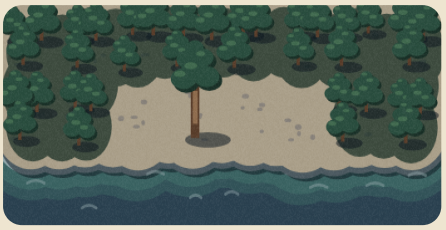
Cooper (1946), p. 85-86.

¿Por qué la puerta de la choza miraba al mar?

1. Lean el dato: varas flexibles dobladas en domo, cubiertas con pasto, helechos, ramas, corteza o cueros; el fuego en el centro.
2. Armen una maqueta con ramitas o palitos flexibles y papel. Pongan el fuego en el medio y la puerta hacia un «mar» de papel.
3. La carta no dice por qué la puerta miraba al mar. Escriban hipótesis (ver la canoa, salir rápido al agua, el viento) y márquenlas como hipótesis, no como datos.

30 min · Educación Tecnológica · Ciencias Sociales

Para pensar: Separar lo que dice la fuente de lo que suponemos nosotros es la base del trabajo con fuentes, y también la regla de este juego.



CARTA 8 · CANOA

Una canoa de corteza

Dato Cooper describe una canoa de tres tiras de corteza de guindo, extraídas en primavera, cuando sube la savia. Las tiras se cosen con barba de ballena o tiras de varas. Las costillas son de canelo.

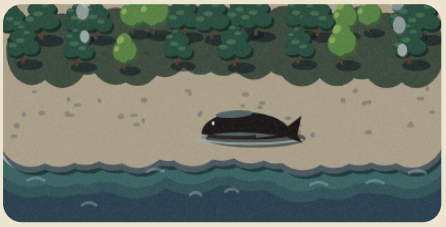
Cooper (1946), p. 88.

¿Por qué la corteza de la canoa se sacaba en primavera?

1. Lean la descripción de Cooper (1946), «The Yahgan», p. 88. Comparen con la extracción estacional y la corteza conservada de Vargas Filgueira (2019), Mi sangre yagán, pp. 23 y 31–32 del visor.
2. Distingan extraer corteza y recuperar material guardado. ¿Por qué el segundo episodio permite pensar un viaje distinto? No lo presenten como una reparación que ya exista en el juego.
3. Usen la tabla «El año en los canales» de esta guía: ubiquen la primavera y comparen las horas de luz de Ushuaia con las de su ciudad.

25 min · Ciencias Naturales · Matemática · Geografía

Cuidado: No saquen corteza de ningún árbol: lo lastima. Se puede observar la de una rama caída.



CARTA 9 · ENCUENTRO

La ballena varada

Dato Cooper describe cómo una ballena varada reúne a varias familias para aprovecharla como alimento. Vargas Filgueira relata un desplazamiento para acudir a un varamiento.

Cooper (1946), p. 84, 94-95 y 99. Vargas Filgueira, Víctor (2019). Mi sangre yagán (ahua saapa yagan). Primera edición digital. Editora Cultural Tierra del Fuego, p. 16-17 del visor del PDF.

¿Qué hace falta para compartir algo muy grande que aparece de golpe?

1. Lean cómo describen los encuentros por una ballena varada Cooper (1946), «The Yahgan», p. 99, y Vargas Filgueira (2019), Mi sangre yagán, pp. 16–17 del visor.
2. En grupos, propongan acuerdos para una situación ficticia: quién avisa, quién llega, cómo se comparte. Márquenlos como propuestas de la clase, no como reglas del pueblo yagán.
3. Comparen este motivo de viaje con buscar reservas de invierno, en Vargas Filgueira (2019), Mi sangre yagán, pp. 53–54 del visor. ¿Qué preguntas surgen sobre comida, clima y regreso?

25 min · Formación Ética y Ciudadana · Ciencias Sociales

Cuidado: La carta trata de un varamiento y un encuentro. No recreen caza ni peleas. La ballena es uno de los motivos posibles del viaje, no una explicación completa del nomadismo.

ACTIVIDAD EXTRA

El año en los canales

Matemática · Geografía · Ciencias Naturales
Se usa con la carta «Una canoa de corteza»

Ushuaia está muy al sur (54,8° de latitud). Por eso, entre el verano y el invierno, las horas de luz cambian muchísimo. El juego lo usa: con la opción **Luz real de Ushuaia**, la partida empieza con la luz que hay ahí en ese momento.

La tabla la calcula el mismo juego, sin internet, con el algoritmo de posición del sol de la NOAA (error de un par de minutos). Es la hora oficial argentina; el día 21 de cada mes.

Mes	Estación	Sale el sol	Se pone	Horas de luz	Comparación	En mi ciudad
Enero	Verano	05:35	21:55	16 h 18 min		
Febrero	Verano	06:40	20:53	14 h 12 min		
Marzo	Otoño	07:37	19:44	12 h 06 min		
Abril	Otoño	08:36	18:28	9 h 54 min		
Mayo	Otoño	09:29	17:31	8 h 00 min		
Junio	Invierno	09:59	17:11	7 h 12 min		
Julio	Invierno	09:40	17:40	8 h 00 min		
Agosto	Invierno	08:40	18:33	9 h 54 min		
Septiembre	**Primavera**	**07:24**	**19:29**	**12 h 06 min**		
Octubre	**Primavera**	**06:09**	**20:27**	**14 h 18 min**		
Noviembre	**Primavera**	**05:08**	**21:31**	**16 h 24 min**		
Diciembre	Verano	04:52	22:11	17 h 18 min		

Para resolver

1. ¿Cuántas horas de luz más tiene diciembre que junio en Ushuaia?
2. ¿En qué meses el día y la noche duran casi lo mismo? ¿Cómo se llaman esos días?
3. Busquen las horas de luz de su ciudad y completen la última columna. ¿Dónde cambian más a lo largo del año? ¿Por qué?
4. Si un viaje en canoa dura todo el día con luz, ¿cuántas horas puede remar una familia en diciembre? ¿Y en junio?

Para conversar

La carta «Una canoa de corteza» dice que la corteza se sacaba en **primavera**, cuando sube la savia (Cooper, 1946, p. 88). Ubiquen la primavera en la tabla (fila destacada).

¿Qué otras cosas de su vida cambian con la estación? ¿Qué saberes de su familia dependen del calendario: una siembra, una cosecha, una fiesta, un viaje?

La tabla es un cálculo astronómico, no un dato etnográfico: no dice cómo organizaban el año las familias yaganes.

PARA FOTOCOPIAR · CIERRE DE LA CLASE

Un saber que quiero heredar

Un saber de tu familia o de tu barrio.
Igual que en el juego: dato, fuente y uso.

SABER · MI FAMILIA

Nombre: _____

Dibujo del saber
(sin fotos de personas)

Título

Dato **¿Qué se sabe? ¿Cómo se hace?**

Fuente: ¿quién me lo enseñó?

Alcanza con «mi abuela» o «un vecino». No pongas nombres completos ni datos de contacto.

En el juego **Si fuera una carta, ¿para qué serviría?**

SABER · MI FAMILIA

Nombre: _____

Dibujo del saber
(sin fotos de personas)

Título

Dato **¿Qué se sabe? ¿Cómo se hace?**

Fuente: ¿quién me lo enseñó?

Alcanza con «mi abuela» o «un vecino». No pongas nombres completos ni datos de contacto.

En el juego **Si fuera una carta, ¿para qué serviría?**

PARA SEGUIR

Fuentes y materiales

Materiales propios: CC BY-SA 4.0.
Las obras citadas conservan sus condiciones.

Las fuentes de las cartas

Vargas Filgueira, Víctor (2019). *Mi sangre yagán (ahua saapa yagan)*. Primera edición digital. Editora Cultural Tierra del Fuego. Visor del PDF: ballena, pp. 16–17; corteza, pp. 23 y 31–32; remo, p. 33; reservas, pp. 53–54; encendido, p. 66.

Cooper, J. M. (1946). «The Yahgan». En J. H. Steward (ed.), *Handbook of South American Indians*, vol. 1, pp. 81-106. Smithsonian Institution. En inglés. Libre en archive.org/details/bulletin14311946smit.

Bird, J. (1946). «The Archeology of Patagonia». En el mismo volumen, pp. 17–24; conchales, pp. 20–21. Las referencias completas y pendientes 🔍 están en `docs/03-contenido-cultural.md`; el registro del arte, en `docs/05-rigor-historico.md`.

Materiales del juego

- **Cartas de saber para imprimir** (A4, doble faz): `arte/cartas/cartas-para-imprimir.pdf`.
- **Versión de mesa:** `mesa/tablero-A3.pdf`, `mesa/fichas-A4.pdf` y `mesa/reglas-A4.pdf`.
- **Mapa de territorios:** `arte/mapa/`.
- **Postal del viaje:** al terminar una partida, el juego arma una imagen con el recorrido y los saberes, para guardar o compartir.

Repositorio: github.com/Facunique/Tierra-de-los-Humos

Para jugar

Escaneen el código o entren a **facunique.github.io/Tierra-de-los-Humos**. La versión en línea se publica para la demo del 20 de noviembre de 2026.

La luz de hoy en Ushuaia

Con **Luz real de Ushuaia**, el juego calcula hora y estación para su ambiente visual. La tabla «El año en los canales» permite comparar ese cálculo con el de su ciudad; no es un calendario cultural yagán.

Accesibilidad

- **Escuchar la carta:** la lee en voz alta con la voz del dispositivo.
- **Alto contraste:** costas, humo y objetos con borde marcado, para baja visión y para el proyector.
- **Subtítulos de sonido:** cada sonido se muestra también como texto.
- **Colores revisados** para daltonismo, y tipografía para baja visión (Atkinson Hyperlegible).
- Se juega con el dedo, el mouse o el teclado. El movimiento se puede apagar.

El sonido cuenta el lugar

Con el sonido encendido, el bosque, la playa y el canal abierto suenan distinto. Se puede jugar con los ojos cerrados un rato y adivinar dónde está la canoa. No hay música ni cantos inventados: los cantos yaganes son de la comunidad.

Un borrador abierto

La consulta comenzó con la entrevista a **Víctor Vargas Filgueira** del 13/11/2026 y sigue abierta. Su nombre y las paráfrasis fieles están autorizados; no es validación comunitaria de la guía. Textos y actividades siguen en revisión. Registro: `equipo/comunicaciones.md`.